

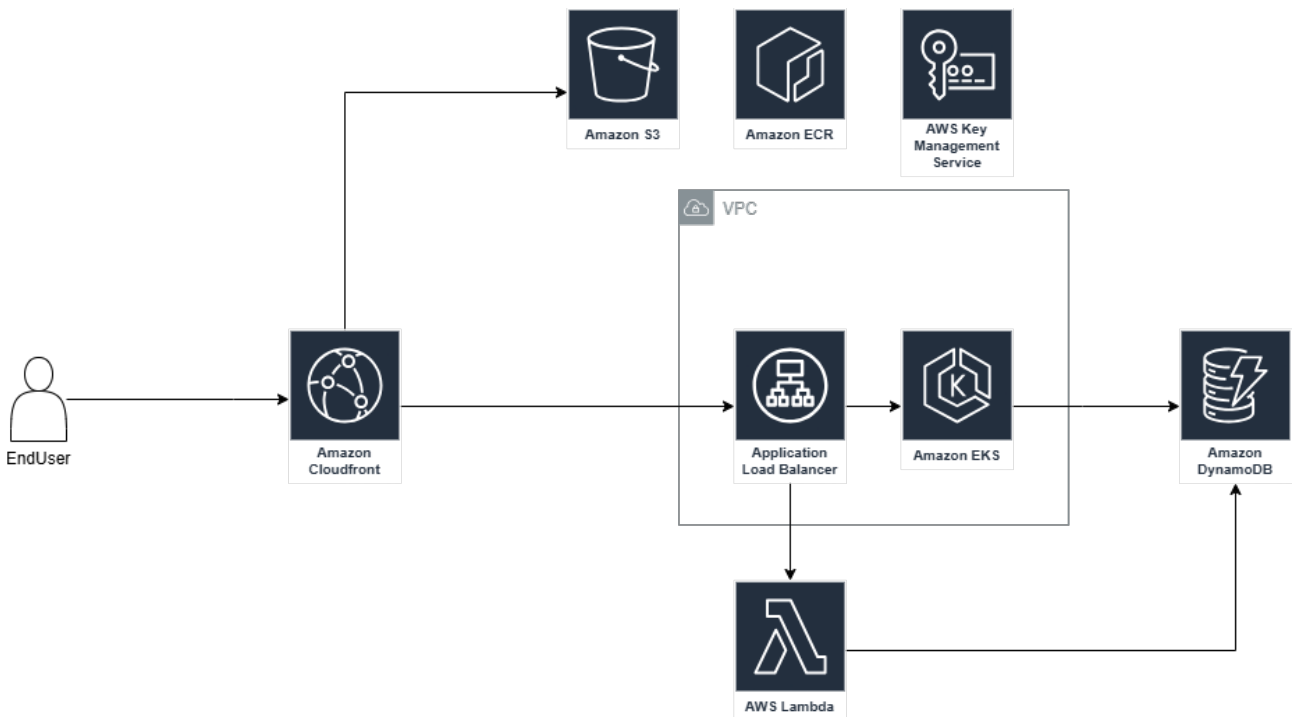
2026년도 전국기능경기대회

직 종 명	클라우드컴퓨팅	과 제 명	Web Service Provisioning	과제번호	제 1과제
경기시간	4시간	비 번 호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

당신은 Korea Skills Concert에서 주관하는 2026 Skills Festival Korea의 글로벌 서비스 인프라를 설계 및 운영하는 클라우드 아키텍트입니다. 본 행사는 전세계에서 주목하는 대형 축제로, 전 세계 사용자가 동시에 콘서트 티켓을 예매할 수 있도록 서비스를 구축해야합니다.

다이어그램



Software Stack

AWS	개발언어/프레임워크
- VPC - ELB - Cloudfront - S3 - ECR - KMS - Lambda - EKS - DynamoDB	- golang/gin

2. 선수 유의사항

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 문제에 제시된 괄호박스 < >는 변수를 뜻함으로 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
- 6) 문제 풀이와 채점의 효율을 위해 Security Group의 80/443 Outbound와 ALB Security Group의 HTTP 80 Inbound는 Anyopen하여 사용할 수 있도록 합니다.
- 7) 모든 리소스는 서울(ap-northeast-2) 리전에 구성합니다.
- 8) 제공자료는 수정 없이 사용합니다. 제공자료를 수정해서 사용하면 채점시 불이익을 받을 수 있습니다.
- 9) 문제에서 주어지지 않는 값들은 AWS Well-Architected Framework 6 pillars를 기준으로 적절한 값을 설정해야 합니다.
- 10) 불필요한 리소스를 생성한 경우, 감점 처리 될 수 있습니다. (e.g. EC2 추가 생성)
- 11) 모든 리소스의 이름, 태그, 변수와 변수는 대소문자를 구분합니다.
- 12) 1페이지의 다이어그램은 구성을 추상적으로 표현한 그림으로, 세부적인 구성은 아래의 요구사항을 만족시킬 수 있도록 합니다. (ex. 서브넷이 2개 이상 존재할 수 있습니다.)
- 13) 채점을 위해 wskorea26-vpc-environment-sg라는 이름의 보안그룹을 생성해야 합니다. 외부에서 접근해 EKS Cluster에 접근할 수 있어야 합니다.

3. Network Configuration

클라우드 인프라 구축을 위하여 기본적인 네트워크 구성을 수행합니다. **Reference01**의 정보를 참고하여 AWS VPC를 생성합니다.

4. Simple Storage Service

제공된 index.html과 main.jpeg 파일을 S3 Bucket에 업로드하고, CloudFront를 통해 정적 웹 페이지로 제공되도록 구성합니다. S3 Bucket은 외부에서 접근할 수 없어야 하며, S3 URL을 통한 직접 접근은 금지됩니다. CloudFront URL의 루트 경로로 접근 시 Bucket에 업로드한 index.html 페이지가 표시되어야 하며, 웹 페이지 내 main.jpeg 이미지가 정상적으로 로드되어야 합니다. 모든 S3 객체는 KMS로 암호화되어야 합니다.

- S3 Bucket Name : wskorea26-concert-bucket-(비번호)
- Object Path : /web/main/
- CMK : wskorea26-s3-key

5. Application

제공된 book 애플리케이션을 이용해 콘서트 예약 정보를 받아 데이터베이스에 저장할 수 있도록 합니다. **Reference02**의 정보를 참고하여 애플리케이션을 실행합니다.

6. Elastic Container Registry

애플리케이션을 컨테이너 환경에서 실행하기 위해 ECR에 이미지를 업로드합니다. Private 레지스트리를 구성하고 보안 구성을 진행합니다. 업로드 시 이미지 스캐닝이 되어야 하며 스캐닝된 이미지에 Critical 및 High 취약점이 존재해선 안됩니다. 이미지는 암호화되어 저장되도록 합니다. 이미지는 stable 이라는 태그를 사용해야 합니다.

- Repository Name : wskorea26-book-repo

7. NoSQL Database

book 애플리케이션은 콘서트 예매 정보를 저장하기 위해 DynamoDB 테이블을 사용합니다. 콘서트 예매 정보의 안정성을 위해 테이블 삭제방지를 활성화 하고, KMS로 암호화 해야 합니다.

- Table Name : wskorea26-data-table
- Primary Key : client_id(S)
- CMK : wskorea26-dynamodb-key
- **GSI Name/PK,SK:concert_name-created_at-index/concert_name(PK), created_at(SK)**

8. Elastic Kubernetes Service

제공된 애플리케이션을 컨테이너 환경에 배포하기 위해 Amazon EKS를 사용합니다. Control Plane에서 발생하는 모든 로그들을 CloudWatch Logs에서 확인할 수 있어야 하며, 모든 Secret 리소스는 반드시 KMS로 암호화되어야 합니다. 클러스터는 Private 환경에 구성하여 애플리케이션 실행을 위해 ManagedNodegroup을 생성해야 합니다. 주어진 애플리케이션은 wskorea26 namespace를 사용하여 클러스터 내에서의 논리적 분리시켜야 합니다.

- Cluster Name : wskorea26-cluster
- Cluster Version : 1.35
- CMK : wskorea26-eks-key
- Subnet : wskorea26-priv-subnet-c, wskorea26-priv-subnet-d

Addon Nodegroup

Book 애플리케이션을 제외한 나머지 모든 Resource들은 반드시 addon Nodegroup에서 동작해야 합니다. Application Resource들이 해당 노드그룹 위에 존재해서는 안되며,고가용성을 고려해 구성해야 합니다. 또한 해당 노드그룹의 노드는 {node-type: addon}라는 Label을 가지고 있어야 합니다.

- NodeGroup Name : wskorea26-addon-ng
- Node Instance Tag : Name=wskorea26-addon-node
- Node Instance Type : t3.medium

Application Nodegroup

Book 애플리케이션은 반드시 Application Nodegroup에서 동작해야 합니다. Addon Resource들이 해당 노드그룹 위에 존재해서는 안되며,고가용성을 고려해 구성해야 합니다. 또한 해당 노드그룹의 노드는 {node-type: app}이라는 Label을 가지고 있어야 합니다.

- NodeGroup Name : wskorea26-app-ng
- Node Instance Tag : Name=wskorea26-app-node
- Node Instance Type : t3.medium

9. Lambda Function

콘서트 예매 정보를 조회하는 Lambda 함수를 구성합니다. 함수는 Python 3.14 런타임으로 작성합니다. Lambda 함수의 IAM Role은 최소 권한 원칙에 따라 설정해야 합니다. Lambda 함수 개발 시 제공된 **Reference03**을 참조하세요.

- Function Name : wskorea26-book-lambda

10. Load Balancing

애플리케이션과 Lambda 함수에 접근하기 위해 Application Load Balancer를 사용합니다. /book 경로로 들어오는 요청이 각 대상으로 적절히 라우팅 되도록 구성합니다. 사용자는 Load Balancer에 직접 접근할 수 없으며, 반드시 CloudFront를 통해서만 접근할 수 있도록 구성해야 합니다. CloudFront를 통하지 않은 요청에는 403 Forbidden을 응답해야 합니다.

- Load Balancer Name : wskorea26-book-alb
- Load Balancer Scheme : Internet-facing
- Load Balancer Listener : HTTP 80

11. CloudFront

사용자가 S3로 호스팅하는 웹페이지와 애플리케이션에 접근할 수 있도록 Distribution을 구성합니다. 사용자의 모든 요청은 반드시 CloudFront를 통해서만 처리되어야 합니다. 전세계의 사용자가 빠르게 접근할 수 있도록 구성해야 합니다. HTTP로 접근하는 경우 HTTPS로 리다이렉트 되어야 하며, CloudFront에서 전달하는 요청에는 반드시 `X-Origin-Verify: wskorea26-cf` 헤더가 포함되어야 하며, S3로 전달하는 요청에는 **`wskorea26-s3-access: true`** 헤더가 포함되어야 합니다. 루트 경로로 접근시 S3 웹페이지가 출력되어야 하며, 캐싱을 활성화합니다. /book 경로로 접근시 ALB로 요청이 전달되어야 합니다.

- Distribution Name : wskorea26-concert-cf
- ALB Origin ID : wskorea26-alb-origin
- S3 Origin ID : wskorea26-s3-origin

12. Monitoring

클러스터의 메트릭과 로그를 수집하고 시각화하기 위해 모니터링 환경을 구성합니다. 클러스터 메트릭을 수집하고, Pod 로그를 CloudWatch Logs로 전송해야 합니다. 수집된 데이터는 Grafana 대시보드를 통해 시각화할 수 있어야 합니다. **~~모든 모니터링 컴포넌트는 Addon Nodegroup의 monitoring-ns에서 동작해야 합니다.~~** Grafana Dashboard를 접속하기 위해 ALB를 구성합니다. HTTP 80 포트로 접근시 Grafana Web에 접근할 수 있어야 합니다.

- Dashboard Name : wskorea26-monitoring
- Grafana ALB Name : wskorea26-grafana-alb
- Grafana Authentication : skills-<비번호>-admin | W\$korea26!!

아래 메트릭을 Grafana 대시보드 패널로 표시할 수 있어야 합니다.

- 컨테이너의 CPU 사용량
- 컨테이너의 메모리 사용량
- 실행중인 Pod 개수
- 컨테이너의 재시작 횟수
- 컨테이너의 네트워크 트래픽 수신량

Reference01

VPC Name	VPC CIDR
wskorea26-vpc	172.16.0.0/16

Subnet Name	Subnet CIDR	Route Table	Internet Access
wskorea26-pub-subnet-c	172.16.1.0/24	wskorea26-public-rtb	book-igw (IGW)
wskorea26-pub-subnet-d	172.16.2.0/24	wskorea26-public-rtb	book-igw (IGW)
wskorea26-priv-subnet-c	172.16.201.0/24	wskorea26-private-rtb-c	book-ngw-c (NAT)
wskorea26-priv-subnet-d	172.16.202.0/24	wskorea26-private-rtb-d	book-ngw-d (NAT)

Reference02

Book 애플리케이션은 콘서트 예약 정보를 받아 DynamoDB에 저장하는 REST API 입니다. 애플리케이션은 AWS_REGION과 TABLE_NAME 환경변수를 필요로 하며, 8080 포트로 바인딩됩니다.

Path	Method	Request Body	Response
/v1/book	POST	client_id, username, email, concert_name	booking_id
/health	GET	-	200 OK

Reference02 Request Example

Request

```
{ "client_id": "C1020", "username": "chuu", "email": "jiwo@atrp.com", "concert_name": "2ND_TINY_CON" }
```

Response

```
{ "booking_id": "97E53A10" }
```

Reference03

Lambda 함수는 DynamoDB 테이블에서 특정 콘서트의 예매 정보를 쿼리하여 반환합니다. ALB를 통해 호출되며 아래 입출력 형식을 따릅니다. Lambda 함수가 DynamoDB에 연결하기 위해 필요한 값은 함수에 하드코딩되면 안됩니다.

Method	Path	Query Parameter	Response
GET	/reserv-query	concert_name (required)	예매 정보 목록

Reference03 Request Example

Request	GET /reserv_query?concert_name=2ND%20TINY_CON
Response	<pre>[{ "client_id": "C1020", "username": "chuu", "email": "jiwo@atrp.com", "concert_name": "2ND TINY_CON", "booking_id": "97E53A10", "created_at": "2026-04-25T16:42:45+09:00" }]</pre>

- created_at 값의 시간대는 KST를 사용합니다.
- Lambda 함수 입출력 형식은 ALB 포맷을 따릅니다.
- concert_name 파라미터가 없는 경우 400 Bad Request를 반환합니다.
- 조회 결과는 데이터베이스 레벨에서 최신순으로 정렬되어 반환되어야 합니다.
- 조회 결과가 없는 경우 빈 배열 []과 200 OK를 반환합니다.